

AAB07 Linux Gruppen und Rechte

V1.9

Unterrichtsziele:

Kennenlernen des Unix-Benutzerkonzepts. Statt **walter** ist jeweils dein Vorname zu verwenden.

Datum:

Name: Samuel Fronthaler

1. Arbeitet mit Eurem Ubuntu Mint VM in der VMWare weiter. Verwendet in der VMWare den bei der Installation angelegten user **walter**.
Ich mache über Arch-WSL
2. Startet den virtuellen Rechner, meldet Euch an und startet dort ein Terminalfenster.
Gebt dort das Kommando
`sudo --shell`
ein. Ihr bekommt einen Prompt (=Eingabeaufforderung) mit einem # -> Ihr habt nun root-(=Administrator) Rechte.
(screenshot).



3. Gebt mit `tail -5 /etc/passwd` die letzten 5 Zeilen der Benutzerdatenbank aus. Was erkennt Ihr?
(screenshot)



Letzte lokale Benutzerkonten, normale User-UIDs, Homeverzeichnisse unter /home, Login-Shell

4. Legt einen weiteren Benutzer mit der User-ID **htl** an. Damit sollten am Rechner zusätzlich zu deinem durch die Rechnerinstallation bereits bestehenden Nutzer **walter** dann der neue User **htl** existieren!

```
useradd --create-home --comment 'HTL Anich' --shell /bin/bash htl
```

(screenshot)

Wie bekommst Du Hilfe zum useradd-Kommando?

Was versteht man unter Optionen eines Kommandos?



auf arch wsl: wheel fügt den Benutzer zu einer Gruppe zu (Admin)

htlohne hat keine sudo rechte

htl hat sudo rechte

5. Vergebt für den Nutzer ein Passwort:

```
passwd htl
```

Screenshot oben

6. Zeigt die entsprechenden Teile der Benutzerdatenbank an.
Erklärung: grep durchsucht Textdateien nach Zeichenketten.

```
grep walter /etc/passwd /etc/shadow
```

```
grep htl /etc/passwd /etc/shadow
```

(screenshot)

Recherchiert im Internet was ein HASH-Wert ist und was das mit der Datei /etc/shadow zu tun hat.

```
sanudev@windown:~$ sudo grep sanudev /etc/passwd
sanudev:x:1000:1000::/home/sanudev:/bin/bash

sanudev@windown:~$ sudo grep sanudev /etc/shadow
sanudev:$ysj9T8Gd4MzH0z7BLAf3Mf0/$insenzhyuTK/QE.TmV2z5X/LGkVu00supAYLmsLv.:20270:0:99999:7:::

htl@windown:~$ sudo grep htl /etc/passwd
htl:x:1001:1001::/home/htl:/bin/bash

htl@windown:~$ sudo grep htl /etc/shadow
htl:$ysj9T8Gd4MzH0z7BLAf3Mf0/$insenzhyuTK/QE.TmV2z5X/LGkVu00supAYLmsLv.:20270:0:99999:7:::
```

```
htlohne@windown:~$ sudo grep htlohne /etc/passwd
htlohne:x:1002:1002:HTL_Anich:/home/htlohne:/bin/bash

htlohne@windown:~$ sudo grep htlohne /etc/shadow
htlohne:$ysj9T8Gd4MzH0z7BLAf3Mf0/$insenzhyuTK/QE.TmV2z5X/LGkVu00supAYLmsLv.:20270:0:99999:7:::
```

HASH-Wert = nicht umkehrbare Prüfsumme von einem Passwort

7. Meldet Euch vom PC aus erneut mit putty (IP Adresse im VMWare-Fenster mit ip addr show ermitteln) aber hier als Benutzer **htl** an!

Dazu müsst Ihr zuvor den SSH-Server als root im Linux installieren und aktivieren:

```
# apt update
# apt install openssh-server
# systemctl restart ssh
# systemctl enable ssh
```

Könnt Ihr als Benutzer **htl** mit Hilfe des sudo Befehls ebenso root werden?

(screenshot)

```
PowerShell 7.3.4
Loading personal and system profiles took 1954ms.
PS C:\> wsl -u htl -e bash
[htl@windows User]$ sudo grep samudev /etc/passwd

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for htl:
samudev:x:1000:1000::/home/samudev:/bin/bash
[htl@windows User]$ sudo --shell
[not@windows User]#
```

```
PS C:\> wsl -u htl -e bash
[htl@windows User]$ sudo --shell

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for htlohne:
htlohne is not in the sudoers file.
[htl@windows User]$
```

8. Gebt dem neuen Benutzer zusätzliche Rechte in dem ihr das Konto zur sudo Gruppe hinzufügt.
Das müsst Ihr natürlich im root Fenster machen!
`usermod --groups sudo --append htl`

```
[not@windows User]# usermod --append --groups wheel htl
```

Prüft das, indem Ihr den Benutzer htl mit grep in der Gruppendatei /etc/group sucht.
`grep htl /etc/group`
(screenshot)

```
[not@windows User]# grep htl /etc/group
wheel:x:998:samudev,htl
htl:x:1001:
htlohne:x:1002:

[not@windows User]# sudo usermod --append --groups wheel htlohne

[not@windows User]# grep htl /etc/group
wheel:x:998:samudev,htl,htlohne
htl:x:1001:
htlohne:x:1002:
```

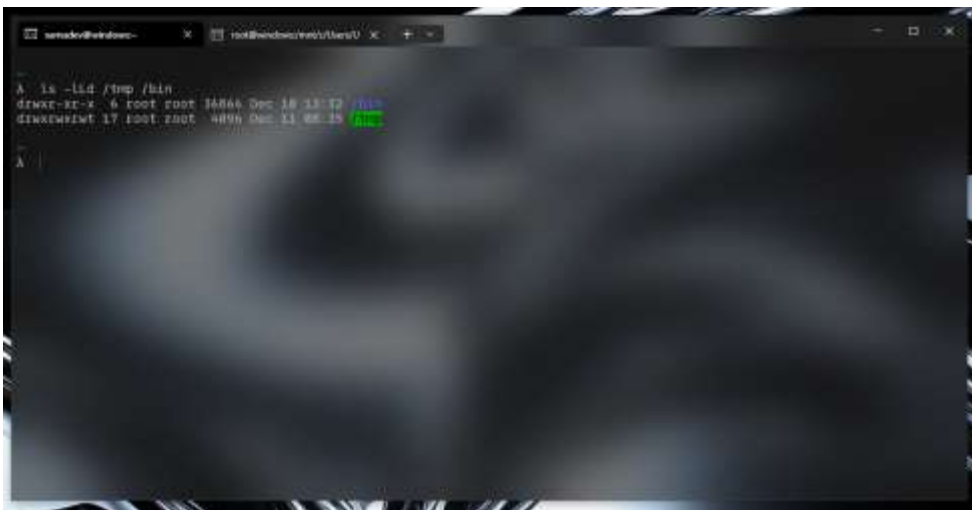
9. Meldet euch nochmals mit putty am Server als **htl** an und prüft mit dem Kommando `uid`, zu welchen Gruppen Ihr nun gehört.
Könnt ihr nun als htl mit sudo root werden?

(screenshot)



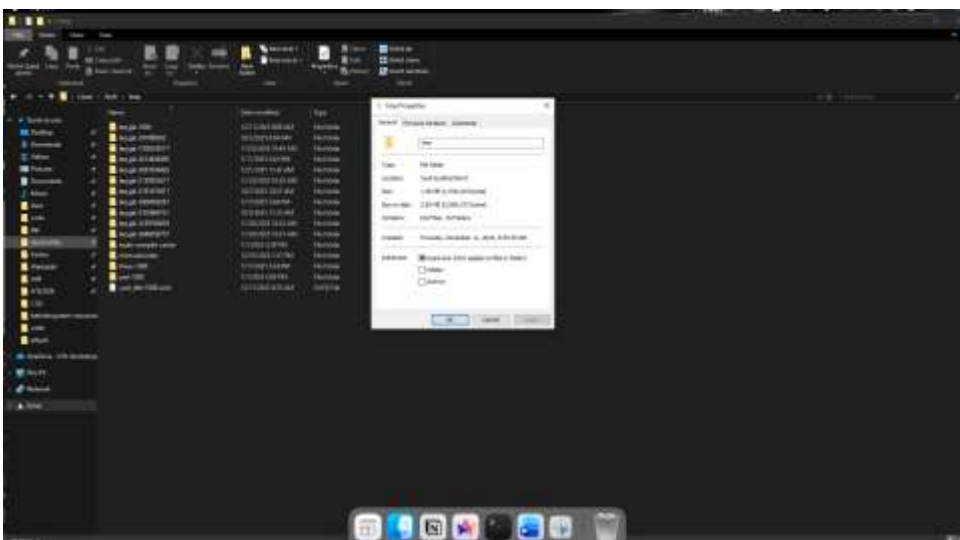
```
PowerShell 7.5.4
Loading personal and system profiles took 113ms.
[htl@htl:~]$ wsl -u Arch -p htlshoe
[htl@htl:~]$ sudo --shll
[sudo] password for htlshoe:
[root@windows User]#
```

10. Gebt mit `ls -lLd /tmp /bin` die Rechte auf den Verzeichnissen /tmp und /bin aus.
Interpretiert die Ausgabe und vergleicht diese mit der Ausgabe des grafischen Dateieexplorers im Tab Permissions (screenshots und Erklärungen)



```
A: ls -lLd /tmp /bin
drwxr-xr-x 6 root root 36864 Dec 18 13:12 /bin
drwxrwxrwt 17 root root 4096 Dec 11 08:29 /tmp
```

Bei WSL gibt es keinen grafischen Dateieexplorer



Standard Read-only

11. Legt als Benutzer **htl** mit `mkdir /tmp/htl` ein Verzeichnis unter /tmp an und überprüft die Eigenschaften dieses Verzeichnisses.
Legt im Verzeichnis eine Datei an:

```
echo „Hallo walter“ > /tmp/htl/WalterDatei.txt
```

Bestimmt mit `ls -l /tmp/htl` die Zugriffsrechte auf die Datei!

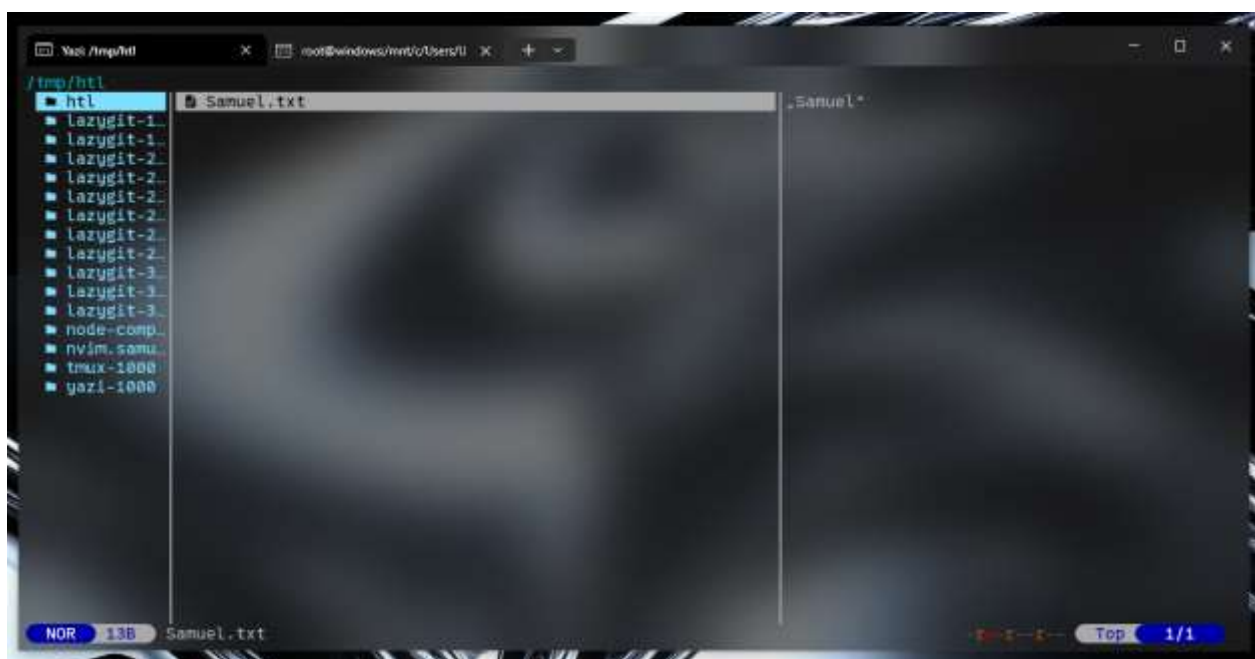


```
root@windows:~/nt/c/Users/U \n\nA ls -ld /tmp/bin\nlrwxr-xr-x 5 root root 36864 Dec 10 11:32 /tmp/bin\nlrwxrwxrwt 17 root root 4096 Dec 11 08:35 /tmp\n\nA mkdir /tmp/htl\n\nA echo „Hallo Samuel“ > /tmp/htl/Samuel.txt\n\nA ls -l /tmp/htl\nls: cannot access '-l': No such file or directory\n/tmp/htl:\nSamuel.txt
```



```
root@windows:~/nt/c/Users/U \n\nA cd /tmp/htl\n\n/tmp/htl\nA ls\nSamuel.txt\n\n/tmp/htl\nA ls -l\ntotal 4\n-rw-r--r-- 1 samudev samudev 19 Dec 11 11:57 Samuel.txt
```

12. Könnt Ihr die Datei im grafischen explorer (Nemo) im VMWare-Fenster mit der ursprünglich angelegten Benutzerkennung **walter** öffnen? Könnt ihr diese ändern/überschreiben?



Mit YAZI (TUI datei explorer) + NVIM ja, wie vorher bei WSL kein eingebauter GUI Date explorer

13. Ändert als htl (im putty) die Rechte des Verzeichnisses mit

```
chmod 770 /tmp/htl
```

bzw.

```
chmod o-rwx /tmp/htl
```

Wie wirkt sich das auf die Sichtbarkeit im Linux-Dateiexplorer (für die ursprüngliche Kennung **walter**) aus?


```
root@kali:~# wsl Arch htlohne
[htlohne\windows User] $ echo --shell
[sudo] password for htlohne:
[root@windows User] # exit
exit
[htlohne\windows User] $ exit
Logout

root@kali:~# wsl Arch htl
[htl\windows User] $ exit
[htl\windows User] $ cd /tmp/htl
-bash: cd: /tmp/htl: Permission denied
[htl\windows User] $ sudo --shell
[sudo] password for htl:
[root@windows User] $ cd /tmp/htl
[root@windows htl] $ y
bash: y: command not found
[root@windows htl] $ exit
/tmp/htl/Samuel.txt: line 1: vi: command not found
/tmp/htl/Samuel.txt: line 1: vi: command not found
/tmp/htl/Samuel.txt: line 1: vi: command not found
[root@windows htl] $ nvim /tmp/htl/Samuel.txt
[root@windows htl] $ cat /tmp/htl/Samuel.txt
Samuel.txt
[root@windows htl] $ ls -l /tmp/htl/
total 0
-rw-r--r-- 1 samudev samudev 18 Dec 11 12:02 Samuel.txt
[root@windows htl] $
```

Datei in Yazi da und mit nvim bearbeitbar

14. Gebt den ursprünglichen Benutzer eures Linux-Rechners zusätzlich in die Gruppe `htl`.

Meldet Euch mit „logout“ ab und erneut an!

Was bewirkt das? und was gilt nun für die Zugriffsrechte des ursprünglichen Nutzers?

- Neuer Login: Gruppenmitgliedschaft `htl` aktiv.
- Zusätzliche Gruppenrechte: Zugriff auf alle Ressourcen, wo Gruppe `htl` Rechte hat (r/w/x).

```
root@kali:~# sudo usermod -a -G htl htlohne
root@kali:~# sudo usermod -a -G htl htl
root@kali:~#
```

15. Abgabe:

Gib den ausgefüllten Arbeitsauftrag mit den beantworteten Fragen und den screenshots als `AAB07-Name.pdf` im moodle ab!